

孕期计划方案

我建议把它设计成“规则引擎 + 对话收集 + LLM表达”的产品，而不是让大模型直接自由生成。

核心原则是：每条建议都必须绑定到“她的孕周、风险、已完成检查、生活场景、偏好”中的至少一个事实。

一、先定计划形态

输出不要只是一篇长文，建议固定成 4 层：

1. **紧急提醒**：如出血、严重腹痛、头痛伴视物异常、胎动明显减少等，直接提示联系医生/急诊。CDC明确列出这些孕产期危险信号，并建议立即就医。([cdc.gov](https://www.cdc.gov)) ([cdc.gov](https://www.cdc.gov))
2. **未来 7 天**：最细，写到“预约什么、准备什么材料、问医生什么、每天/本周做什么”。
3. **未来 2-4 周**：按周安排，主要是检查窗口、生活调整、风险监测。
4. **后续孕期里程碑**：远期只给粗计划，比如“18-22 周大排畸”“24-28 周糖耐”“28 周后分娩和喂养准备逐步加密”。

二、必须收集的信息

建议分层收集：

孕周与基本情况：（用一个表单一次性收集）

末次月经、预产期、当前孕周、是否 IVF、单胎/双胞胎、年龄、身高、孕前体重、当前体重、所在城市/国家、建档医院。

当前产检状态：（下面改为：上传全部的产检记录，上传完毕后 告诉CozyMate）

是否已建档、下次产检时间、

已做过哪些检查、检查结果是否异常，比如 B 超、NT/NIPT/唐筛、血常规、尿检、血型/Rh、乙肝/梅毒/HIV、甲状腺、糖耐、胎盘位置、胎儿生长等。

NICE建议：首次产检应记录病史、用药、过敏、职业、家庭支持、生活方式，并做基础血液检查和筛查沟通。([nice.org.uk](https://www.nice.org.uk))

高风险因素：（产检记录上传完毕后，补充问一句：你了解自己是否有什么孕期高风险因素吗，比如慢性高血压、糖尿病、肾病、自身免疫病、甲状腺病、心脏病等，或是否有过既往剖宫产史，或其他的问题）

慢性高血压、糖尿病、肾病、自身免疫病、甲状腺病、心脏病、癫痫、贫血、血栓史、精神心理问题、既往剖宫产、早产、流产、死胎、子痫前期、妊娠糖尿病、巨大儿、小于胎龄儿、多胎、辅助生殖。

当前症状：（一个问题问完，类似：那您是否有一些不舒服的症状呢，比如。。。）

阴道流血/流水、腹痛、发热、严重呕吐、头痛、视物模糊、胸痛/气短、手脸明显水肿、胎动变化、情绪崩溃或自伤想法。这一组要优先问，因为它决定是不是先中断计划生成、转为就医提醒。

生活方式与场景：（根据妈妈所处的阶段、云州，选择性提问下面的少量信息）

饮食结构、素食/忌口、叶酸/孕期维生素、运动基础、睡眠、工作强度、久站/夜班/通勤、烟酒、咖啡因、药物和保健品、宠物、旅行计划、家庭支持、预算、是否一胎、是否焦虑。

喂养与 IBCLC 相关信息：（一次性问完以下问题）

是否计划母乳喂养、是否要吸奶/背奶、预期产假、既往低奶量/乳腺炎/宝宝含乳困难史、是否可能早产/剖宫产/母婴分离。这些会影响孕晚期的哺乳准备计划。

三、关键生成逻辑

我会把逻辑拆成 8 个模块：

1. 孕周定位

先算当前孕周和距离关键窗口还有多少天。WHO建议首次孕期接触在 12 周内，后续可按 20、26、30、34、36、38、40 周等节点安排接触。（who.int）你的系统可以把这些作为“基础骨架”。

2. 时间窗口优先级

越接近截止窗口，优先级越高。比如 11-14 周附近优先提醒 NT/早孕筛查；18-22 周优先大排畸；24-28 周优先糖耐、血常规、Rh/抗体等。NICE建议 11+2 到 14+1 周做早孕超声，18+0 到 20+6 周做胎儿结构筛查。（nice.org.uk）

3. 风险分层

- 低风险妈妈走标准计划；
- 有高风险因素则加密监测、提醒专科/产科医生确认。比如慢性高血压、肾病、自免病、既往子痫前期、双胞胎等，会触发子痫前期风险模块。USPSTF建议高风险孕妇在 12 周后由医生考虑低剂量阿司匹林预防，但智能体只能提示“和医生确认是否适合”，不能自行开药。（uspreventiveservicestaskforce.org）

4. 妊娠糖尿病逻辑

收集 BMI、既往 GDM、一级亲属糖尿病、既往巨大儿、族裔/地区风险等。NICE列出的 GDM 风险包括 BMI $\geq$ 30、既往巨大儿、既往 GDM、一级亲属糖尿病、高糖尿病患病率族裔，并建议有风险者 24-28 周 OGTT，既往 GDM 可更早检测。（nice.org.uk）

5. 血压/尿蛋白/胎儿生长逻辑

每次面对面产检都应关注血压，尿蛋白也常规用于筛查子痫前期风险；24 周后关注宫高、胎动和胎儿生长。NICE建议每次产检记录血压、尿蛋白，24 周后讨论胎动变化。（nice.org.uk）

6. 疫苗与感染预防逻辑

按所在地指南配置。美国 CDC 建议孕期关注流感、Tdap、COVID、RSV；Tdap 在每次妊娠 27-36 周，RSV 通常在 32-36 周且与季节相关。([cdc.gov](https://www.cdc.gov)) 中国或其他地区要换成本地规则。

7. 营养与生活方式逻辑

叶酸是早孕关键，CDC 建议可能怀孕者每日 400 mcg 叶酸。([cdc.gov](https://www.cdc.gov)) 鱼类建议要区分低汞和高汞，FDA/EPA 建议孕期/哺乳期每周 8-12 盎司低汞海产品，避免高汞鱼。([fda.gov](https://www.fda.gov)) 酒精则应提示避免，NICE 也写明孕期没有已知安全饮酒量。([nice.org.uk](https://www.nice.org.uk))

8. 偏好和现实约束个性化

这是避免“泛泛而谈”的关键。比如同样 26 周：久站护士要给“工作间隙补水、弹力袜询问、下肢水肿监测、排班沟通”；通勤 90 分钟的妈妈要给“产检当天路线和陪同安排”；计划母乳且有 PCOS 的妈妈要提前安排 IBCLC 产前咨询和产后 24-48 小时支持。

给妈妈生成的计划

可以把妈妈看到的计划做成“**行动清单 + 为什么是你 + 时间线**”，不要做成百科文章。

示例

假设妈妈信息是：

孕 24+3，31 岁，一胎，单胎；孕前 BMI 28；已做 NT、NIPT、大排畸，结果正常；还没预约糖耐；最近久坐上班、腰酸、晚上腿抽筋；计划母乳喂养；产检医院在 2 周后复诊。

可以生成这样的计划：

你的本周重点

你现在是孕 24+3，本周最重要的是 3 件事：

1. 预约 24-28 周糖耐检查

因为你已经进入糖耐检查窗口，而且孕前 BMI 偏高，建议这件事优先级最高。

今天或明天：联系产检医院预约 OGTT/糖耐。

预约时确认：是否空腹、几点到、能不能喝水、检查当天预计耗时。

检查当天带：产检本、既往血糖/尿检结果、小零食，检查结束后再吃。

2. 开始记录体重、血压和水肿变化

因为你进入孕中晚期，后面要更关注血压、水肿、尿蛋白和胎儿生长。

本周做法：每周固定 2 次早晨称体重；如果家里有血压计，每周测 2-3 次。

需要联系医生的情况：头痛明显、眼前发花、脸手突然肿、血压明显升高、腹痛或阴道出血。

3. 处理腿抽筋和久坐腰酸

你现在的症状更像孕中期常见不适，但要避免越来越影响睡眠。

每天：工作 45-60 分钟起身走 3-5 分钟。

晚上：小腿拉伸 2 分钟，睡觉时左侧卧或用枕头垫腿。

下次产检问医生：是否需要检查钙、维生素 D、贫血或电解质情况。

未来 2-4 周

孕 25 周：完成糖耐预约，整理饮食和体重记录。

孕 26 周：如果糖耐异常，尽快约营养门诊；如果正常，继续按产检节奏监测体重、血压、胎动感受。

孕 27-28 周：复诊时重点问医生 4 个问题：糖耐结果、血常规是否贫血、胎儿生长是否符合孕周、后续产检频率。

孕 28 周后：开始更认真关注胎动规律。如果胎动明显减少或和平时不一样，不要等，联系产科。

后续大节点

28-32 周：关注贫血、胎儿生长、胎位、胎动规律。

32-36 周：准备待产包、分娩计划、产后喂养支持。

36 周后：确认分娩医院流程、入院信号、陪产安排、产后 48 小时喂养计划。

生成计划后，补充一句：

我帮你生成了计划，也同步到了“宝宝和我”页面哦。

你眼下处在24周零3天，本周的重点是：

1. 联系产检医院预约 OGTT/糖耐

2. 保持体重、血压、水肿变化的记录 并把数值告诉我，我会帮你维护一张孕期日记，未来可以给医生看

3. 注意多起身走动、拉伸小腿等，防止抽筋或腰酸

等到下周，我会主动找你更新这个计划哈。

现在，需要我帮你xxxxx吗？

最后这段话的讨论：告知 + 本周重点事项的总结 + 我能帮用户做的事情的主动offer